

День 4. Обратная связь

MIT 18.06. Independence, span, basis, dimension.

Итог: вычислительная часть Дня 4 выполнена уверенно. Gate G переходит в WATCH: rank, pivots и выбор basis работают, но две логические формулировки нужно закрепить без перестановки смыслов.

Глоссарий

- Linear independence (линейная независимость) - уравнение $Ax = 0$ имеет только решение $x = 0$.
- Linear dependence (линейная зависимость) - существует ненулевой x , для которого $Ax = 0$.
- Span (линейная оболочка) - множество всех линейных комбинаций заданных векторов.
- Basis (базис) - independent set, который порождает нужное пространство.
- Row space (пространство строк) - пространство $C(A^T)$.
- Column space (пространство столбцов) - пространство $C(A)$.

Что получилось хорошо

- Для основной матрицы правильно получены RREF, pivot columns 1, 2, 4, free column 3, rank $r = 3$ и зависимость $a_3 = a_1 + a_2$.
- Правильно сделан вывод, что четыре столбца dependent, но порождают всё $\mathbb{R}^3$.
- Basis для $C(A)$ выбран из исходных pivot columns: $\{a_1, a_2, a_4\}$.
- Для $S_1, \dots, S_5$ правильно найдены все ranks и основные классификации.
- Для S_4 верно различены свойства: набор dependent, порождает $\mathbb{R}^3$, но не является basis.
- Для S_5 верно отмечено: три вектора independent, но не порождают $\mathbb{R}^4$; $\dim \text{span}(S_5) = 3$.
- Все три basis в разделе 4 выбраны правильно.
- Связь dependence с ненулевым вектором из $N(A)$ и связь dimension с rank сформулированы верно.

Что поправить

1. Если в $\mathbb{R}^m$ векторов больше, чем m , они обязательно dependent. Но такой набор может породить всё $\mathbb{R}^m$. Пример: стандартный basis пространства $\mathbb{R}^3$ вместе с четвёртым лишним вектором.
2. Если в $\mathbb{R}^m$ векторов меньше, чем m , они не могут породить всё $\mathbb{R}^m$. Но они могут быть independent. Пример: два первых стандартных вектора в $\mathbb{R}^3$.
3. В классификациях полезно явно закрывать все пункты. Для S_1 надо дописать: набор не является basis для $\mathbb{R}^3$. Для S_3 : набор не порождает $\mathbb{R}^2$.
4. Row operations не отправляют столбцы в другое пространство. До и после elimination столбцы имеют m компонент и лежат в $\mathbb{R}^m$. Точное различие такое:

$$C(R) \neq C(A) \quad \text{в общем случае,} \quad C(R^T) = C(A^T).$$

Поэтому basis для $C(A)$ берём из pivot columns исходной A , а basis для row space удобно брать из ненулевых строк R .

Мини-ремонт перед Днём 5

Заверши четыре фразы:

1. Больше m векторов в $\mathbb{R}^m \Rightarrow$ обязательно ____, но возможно ____.
2. Меньше m векторов в $\mathbb{R}^m \Rightarrow$ невозможно ____, но возможно ____.
3. Row operations сохраняют ____ space.
4. Row operations обычно меняют ____ space.